

Лемма 0.1. Множество $E \subset \mathbb{R}$ связно тогда и только тогда, когда E - промежуток.

Доказательство. E - промежуток $\Rightarrow E$ связно, следует из теоремы 4.

От противного. Пусть E - не промежуток.

$$(\exists x_1, x_2 \in E) [x_1, x_2] \notin E \Rightarrow \exists c \in (x_1, x_2) \setminus E$$

$$G_1 = (-\infty, c) \cap E, G_2 = (c, +\infty) \cap E, G_1, G_2 - \text{открыты в } E, \text{ непустые, } G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$G_1 \cup G_2 = E \Rightarrow E - \text{не связно.}$$

Получили требуемое. □

Лемма 0.2. Если Y - метрическое пространство, X - связное метрическое пространство, открытое в Y , $f : X \rightarrow Y$, f - непрерывна, то $f(X)$ - связно.

Доказательство. От противного: $f(X)$ - не связно $\Rightarrow f(X) = G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

$$G_i = \mathfrak{G}_i \cap f(X), G_i \neq \emptyset, \mathfrak{G}_i - \text{открыто в } Y, i = 1, 2$$

$$G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \Rightarrow f^{-1}(\mathfrak{G}_1) \cup f^{-1}(\mathfrak{G}_2) \neq \emptyset$$

Получили противоречие. □

Теорема 0.1. (Больцано-Коши в $\mathbb{R}^n$)

Если $E \subset \mathbb{R}^n$ связно, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то

$$(\forall A, B : \exists \bar{a}, \bar{b} \in E, f(\bar{a}) = A, f(\bar{b}) = B : \forall \gamma \text{ между } A, B) (\exists \bar{c} \in E) f(\bar{c}) = \gamma$$

Доказательство. $f(E)$ связно по (0.2).

Из (0.1) следует, что $f(E)$ - промежуток.

Из определения промежутка следует требуемое. □

Теорема 0.2. Каждое открытое связное множество в $\mathbb{R}^n$ линейно связно.

Доказательство. Пусть G - открытое связное множество.

От противного: пусть G - не линейно связное.

По определению: $(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in G)$ такие, что их нельзя соединить кривой в G .

$$G_1 := \{\bar{x} \in G : \bar{x} \text{ нельзя соединить с } \bar{x}_1 \text{ кривой в } G\}, G_2 = G \setminus G_1$$

Докажем открытость G_1 и G_2 в G .

$$\text{Пусть } \bar{x}_0 \in G_2 \subset G \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G$$

Заметим, что $\forall \bar{y} \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)$ можно соединить с $\bar{x}_1$, значит $\bar{y} \in G_2 \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G_2 \Rightarrow G_2$ - открытое.

Теперь докажем, что G_1 - открытое.

От противного: пусть $(\exists \bar{x}_0 \in G_1)(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap G_2 \neq \emptyset$

$$(\exists \varepsilon_1 > 0) U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \subset G \Rightarrow \exists \bar{y} \in U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \cap G_2$$

Получили, что $\bar{y}$ можно соединить с $\bar{x}_0 \Rightarrow$ тогда и с $\bar{x}_1$, тогда $\bar{x}_1 \in G_2$, при этом $\bar{x}_1 \in G_1$.

Противоречие. Значит G_1 - открытое $\Rightarrow G$ - линейно связное. $\square$

1 Дифференцируемость функций многих переменных

1.1 Дифференциал

Определение 1.1. Пусть f определена на $U(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $f(U(\bar{x}_0)) \subset \mathbb{R}$. Тогда f называется *дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0$, если $(\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n)$ такой, что (полное) приращение f в точке $\bar{x}_0$, $\Delta y = f(\Delta \bar{x} + \bar{x}_0) - f(\bar{x}_0)$ представимо в виде $\Delta y = (\bar{A}, \Delta \bar{x}) + o(|\Delta \bar{x}|)$, $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$, где $(\bar{a}, \bar{b})$ - скалярное произведение.

Определение 1.2. $\Delta \bar{x}$ называется *вектором приращений аргументов*.

Определение 1.3. $(\bar{A}, \Delta \bar{x})$ называется *дифференциалом* функции f , $dy = df$.

Определение 1.4. $\bar{A}$ называется *градиентом* f , $\bar{A} = \text{grad } f$.

Определение 1.5. Вектор приращений аргументов (независимых переменных) называется *вектором дифференциалов* этих переменных, $d\bar{x} = \Delta \bar{x}$, $dy = (\bar{A}, d\bar{x})$

Замечание (Лирическое отступление). Как-то раз я в Саратове лекцию читал, мне коллега рассказал, что такой же потолок как в Б.Физ. обваливался.

1.2 Частные производные

Определение 1.6. Частичным (частным) приращением функции f в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})$ по переменной x_j называется

$$\Delta_j f = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0), \text{ где } \Delta_j \bar{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_j, 0, \dots, 0), j = 1, \dots, n$$

$\Delta_j f$ является приращением функции $\varphi_j(x_j) := f(x_{1,0}, \dots, x_j, \dots, x_{n,0})$

Определение 1.7. Частной производной функции f в точке $\bar{x}_0$ по переменной x_j называется производная (если она $\exists$) функции φ_j в точке $x_{j,0}$

$$x_{j,0}, \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) := \frac{d\varphi_j}{dx_j}(x_{j,0})$$

Замечание. ∂f используется для функций многих переменных вместо d .

Теорема 1.1. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она имеет частные производные в этой точке по всем переменным x_j , $j = 1, \dots, n$, причём

$$\text{grad } f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} := \Delta_j \bar{x} \Rightarrow \Delta y &= f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0) = \Delta_j f = \Delta \varphi_j(x_{j,0}) = \\ &= (A, \Delta_j \bar{x}) + \sigma(|\Delta_j \bar{x}|) = A_j \Delta x_j + \sigma(|\Delta x_j|) \end{aligned}$$

$$|\Delta_j \bar{x}| = |\Delta \bar{x}_j| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x_j \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi_j \text{ дифференцируема в точке } x_{j,0}$$

$$\varphi'_j(x_{j,0}) = A_j \Rightarrow A_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0)$$

Что - то получили хз. □

Замечание. Обратное к теореме (1.1) неверно.

Пример.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\bar{x}_0 = (0, 0), \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$\Delta y = \Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = ? \sigma(|(\Delta x, \Delta y)|), (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$$

Возьмём $(\Delta x, \Delta x) \rightarrow (0, 0)$, $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq \sigma(\Delta x)$$

Пример. g непрерывна, но не дифференцируема

$$g(x, y) = \sqrt{|xy|}, \frac{\partial g}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x, 0) - g(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$\begin{cases} \Delta x = r \cdot \cos \varphi \\ \Delta y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Delta g = \sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}, r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |(\Delta x, \Delta y)|, 0 \leq \Delta y = r \sqrt{|\cos \varphi \cdot \sin \varphi|} \leq r$$

Теорема 1.2. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Хотим проверить: $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$.

$$|(\bar{A}, \Delta \bar{x})| \leq |\bar{A}| \cdot |\Delta \bar{x}| - \text{по неравенству Коши-Буняковского-Шварца.}$$

□

Замечание. Обратное к (1.2) неверно, см. пример (1.2).

Замечание. Теоремы (1.1) и (1.2) дают необходимое условие дифференцируемости.

Теорема 1.3. (Достаточное условие дифференцируемости)

Если в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$ f имеет частные производные по всем переменным, непрерывные в $\bar{x}_0$, то f дифференцируема в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Покажем, что Δf можно представить в виде $f(\bar{x}_0 + \Delta x) - f(\bar{x}_0)$.

$$\begin{aligned} \Delta y = & (f(x_{1,0} + \Delta x_1, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) + \dots + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})) \end{aligned}$$

Применим т. Лагранжа много раз: $\xi_i \in [x_{i,0}, x_{i,0} + \Delta x_i]$, $i = 1, \dots, n$ (если Δx отрицателен, думаю поймёте).

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_1 + \\ + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_{1,0}, \xi_2, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_2 + \dots + \\ + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) \cdot \Delta x_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta y = & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) = \\ = & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \Delta x_n + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_1 + \dots + \\ & + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_n \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_{1,0}, \dots, x_{j-1,0}, \xi_j, x_{j+1,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) \Delta x_j \stackrel{?}{=} \sigma(|\Delta \bar{x}|), \Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$$

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x_j} \cdots}{|\Delta \bar{x}|} \rightarrow 0, \Delta \bar{x} \rightarrow 0, \frac{\Delta x_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq 1$$

□

Замечание. Условие теоремы (1.3) не является необходимым.

Пример. $f(x,y) = \sqrt[3]{x^2 y}$